

河北工业大学期末考试试卷

2022 年春季学期 A 卷 （闭卷）

课程名称： 大学物理II 课程号： G0029A1145

适用专业： 全校各专业

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分 数								
阅卷人								

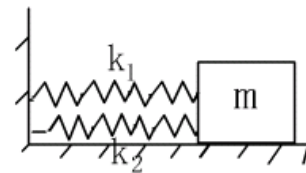
一．选择题：（共 30 分，共 10 小题，每题 3 分，请将答案写在下面表格中，写在其他位置无效）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项										

- 1.下列说法哪一条正确？
(A) 加速度恒定不变时，物体运动方向也不变.
(B) 平均速率等于平均速度的大小.
(C) 不管加速度如何，平均速率表达式总可以写成(v_1 、 v_2 分别为初、末速率) $\bar{v} = (v_1 + v_2)/2$.
(D) 运动物体速率不变，速度可以变化.
2. 一个质点在做匀速率圆周运动时
(A) 切向加速度改变，法向加速度也改变.
(B) 切向加速度不变，法向加速度改变.
(C) 切向加速度不变，法向加速度也不变.
(D) 切向加速度改变，法向加速度不变.
3. 有一劲度系数为 k 的轻弹簧，原长为 l_0 ，将它吊在天花板上．当它下端挂一托盘平衡时，其长度变为 l_1 ，然后在托盘中放一重物，弹簧长度变为 l_2 ，则由 l_1 伸长至 l_2 的过程中，弹性力所作的功为
(A) $-\int_{l_1}^{l_2} kx dx$. (B) $\int_{l_1}^{l_2} kx dx$. (C) $-\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0} kx dx$. (D) $\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0} kx dx$.
4. 若 $f(v)$ 为气体分子速率分布函数， N 为分子总数， m 为分子质量，则 $\int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2}mv^2 Nf(v)dv$ 的物理意义是
(A) 速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之差.
(B) 速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之和.
(C) 速率处在速率间隔 $v_1 \sim v_2$ 之内的分子的平均平动动能.
(D) 速率处在速率间隔 $v_1 \sim v_2$ 之内的分子平动动能之和.
5. 若理想气体的体积为 V ，压强为 p ，温度为 T ，一个分子的质量为 m ， k 为玻尔兹曼常量， R 为普适气体常量，则该理想气体的分子数为：
(A) pV/m . (B) $pV/(kT)$. (C) $pV/(RT)$. (D) $pV/(mT)$.
6. 如图所示，质量为 m 的物体由倔强系数为 k_1 和 k_2 的两个轻弹簧连接在光滑轨道上作微小振动，则该系

统的振动频率为：

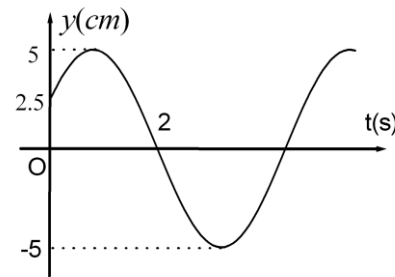
- (A) $\nu = 2\pi\sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}$ (B) $\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}$
(C) $\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1+k_2}{mk_1k_2}}$ (D) $\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1k_2}{m(k_1+k_2)}}$



7. 用白光光源进行双缝实验，若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝，用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝，则：
(A) 干涉条纹的宽度将发生改变. (B) 产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹.
(C) 干涉条纹的亮度将发生改变. (D) 不产生干涉条纹.
8. 用频率为 ν 的单色光照射某种金属时，逸出光电子的最大动能为 E_K ；若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时，则逸出光电子的最大动能为：
(A) $2E_K$. (B) $2h\nu - E_K$. (C) $h\nu - E_K$. (D) $h\nu + E_K$.
9. 假定氢原子原是静止的,则氢原子从 $n=3$ 的激发状态直接通过辐射跃迁到基态时的反冲速度大约是(氢原子的质量 $m=1.67\times 10^{-27}$ kg)
(A) 10m/s (B) 100m/s (C) 4m/s (D) 400m/s
10. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为： $\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos \frac{3\pi x}{2a}$ ($-a \leq x \leq a$)，那么粒子在 $x = 5a/6$ 处出现的概率密度为
(A) $1/(2a)$ (B) $1/a$ (C) $1/\sqrt{2a}$ (D) $1/\sqrt{a}$

二．填空题：（每题 4 分，共 20 分，答案填在本题的横线上）

1. 一个力 F 作用在质量为 1.0 kg 的质点上，使之沿 x 轴运动．已知在此力作用下质点的运动学方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3$ (SI)．在 0 到 4 s 的时间间隔内： (1) 力 F 的冲量大小 $I =$ _____ N·s. (2) 力 F 对质点所作的功 $W =$ _____ J.
2. 一容器内盛有密度为 ρ 的单原子理想气体，其压强为 p ，此气体分子的平均速率 _____，单位体积内气体的内能是 _____.
3. 简谐振动的振动曲线，如图所示，则此振动的初相位 _____，运动方程为 _____。

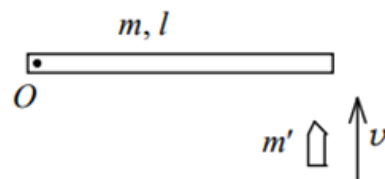


4. 两个偏振片堆叠在一起，其偏振化方向相互垂直．若一束强度为 I_0 的线偏振光入射，其光矢量振动方向与第一偏振片偏振化方向夹角为 $\pi/4$ ，则穿过第一偏振片后的光强为 _____，穿过两个偏振片后的光强为 _____.
5. 光子波长为 λ ，则其能量 = _____，质量 = _____.

三. 计算题: (本题 10 分)

一根放在水平光滑桌面上的匀质棒, 可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 O 转动. 棒的质量为 $m=1.5\text{ kg}$, 长度为 $l=1.0\text{ m}$, 对轴的转动惯量为 $J=\frac{1}{3}ml^2$. 初始时棒静止. 今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端, 并留在棒中, 如图所示. 子弹的质量为 $m'=0.020\text{ kg}$, 速率为 $v=400\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. 试问:

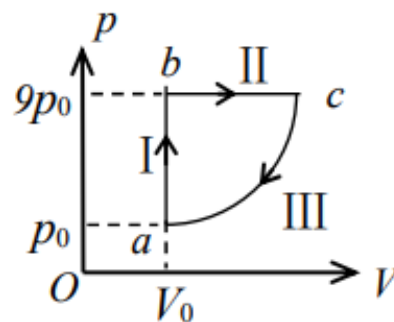
- (1) 棒开始和子弹一起转动时角速度 ω 有多大?
- (2) 若棒转动时受到大小为 $M_r=4.0\text{ N}\cdot\text{m}$ 的恒定阻力矩作用, 棒能转过多大的角度 θ ?



四. 计算题: (本题 10 分)

1 mol 单原子分子的理想气体, 经历如图所示的可逆循环, 联结 ac 两点的曲线 III 的方程为 $p = p_0 V^2 / V_0^2$, a 点的温度为 T_0

- (1) 试以 T_0 , 普适气体常量 R 表示 I、II、III 过程中气体吸收的热量.
 - (2) 求此循环的效率.
- (提示: 循环效率的定义式 $\eta=1- Q_2/Q_1$, Q_1 为循环中气体吸收的热量, Q_2 为循环中气体放出的热量)



五. 计算题: (本题 10 分)

某平面波在 $x=0$ 处发生反射, 反射点为自由端, 设反射波的表达式为 $y_2 = 0.15 \cos[100\pi(t - \frac{x}{200}) + \frac{\pi}{2}]$ (SI),

- 求: (1) 入射波方程.
(2) 形成的驻波表达式.

六. 计算题: (本题 10 分)
波长 $\lambda=600\text{nm}(1\text{nm}=10^{-9}\text{m})$ 的单色光垂直入射到一光栅上, 测得第二级主极大的衍射角为 30° , 且第三级是缺级。
(1) 光栅常数 $(a+b)$ 等于多少?
(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少?
(3) 在选定了上述 $(a+b)$ 和 a 之后, 求在衍射角 $-0.5\pi<\varphi<0.5\pi$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次。

七. 计算题: (本题 10 分)
在 O 参考系中, 有一个静止的正方形, 其面积为 100 cm^2 . 观测者 O' 以 $0.8c$ 的匀速度沿正方形的对角线运动. 求 O' 所测得的该图形的面积.

